ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 33 — TAN – Tangente

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: TAN restituisce la tangente dell'angolo espresso in gradi, pari al rapporto seno/coseno. È utile per calcolare pendenze e differenze di quota.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

TAN restituisce la tangente dell'angolo espresso in gradi, pari al rapporto seno/coseno. È utile per calcolare pendenze e differenze di quota.

TAN è standard Macro B e usa gradi. I risultati molto grandi vicino alle singolarità possono superare range o precisione utile del controllo.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = TAN[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Usare un controllo preventivo sull'angolo quando il valore deriva da una misura o da un argomento G65.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3300 (TANGENTE)
N10 #1 = 45.0
N20 #100 = TAN[#1]
N30 #101 = 20.0 * TAN[30.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

TAN[45] = 1.0. TAN[30] è circa 0.57735, quindi #101 è circa 11.547. Vicino a 90° + k·180° la tangente cresce senza limite pratico: evitare valori in prossimità delle singolarità.

6. Errori comuni e controlli

• Usare radianti anziché gradi.

• Calcolare TAN esattamente a 90° o vicino a un punto di singolarità.

• Confondere tangente con angolo: TAN restituisce un rapporto, non gradi.

• Non controllare l'intervallo dell'angolo.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. TAN[45] quanto vale?
Soluzione: 1.

Esercizio 2. TAN[0] quanto vale?
Soluzione: 0.

Esercizio 3. A cosa equivale TAN[α]?
Soluzione: SIN[α]/COS[α], purché COS[α] non sia zero.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.